

MATEMÁTICA DISCRETA

IME - UERJ

Apresentação da disciplina

Rodrigo Madureira

rodrigo.madureira@ime.uerj.br

Github: <https://github.com/rodrigolrmadureira/MatDiscretaUERJ/>

AVA-UERJ: <https://ava.pr1.uerj.br/course/view.php?id=6408>

Sumário

- 1 Objetivo da disciplina
- 2 Programa da disciplina
- 3 Metodologia de avaliação

Objetivo da disciplina

Dar aos alunos os conhecimentos básicos teóricos de:

Lógica,

Teoria dos Conjuntos,

Técnicas de demonstração,

Análise Combinatória,

Recorrências,

habilitando-os a resolverem problemas da Matemática Aplicada.

Programa da disciplina

PARTE 1 (Lógica + Teoria dos Conjuntos + Demonstrações)

1. Lógica matemática

1.1. Lógica proposicional

- 1.1.1. Operações lógicas sobre as proposições
- 1.1.2. Tabelas-verdade de proposições compostas
- 1.1.3. Tautologias, contradições e contingências
- 1.1.4. Implicações lógicas e equivalências lógicas

1.2. Lógica de Predicados

- 1.2.1. Predicados e quantificadores
- 1.2.2. Quantificadores aninhados

2. Teoria dos Conjuntos

- 2.1. Especificando conjuntos
- 2.2. Igualdade de conjuntos
- 2.3. Conjunto vazio
- 2.4. Relação de inclusão
- 2.5. Cardinalidade
- 2.6. Operações com conjuntos

Programa da disciplina

3. Técnicas de demonstração

3.1. Definições e conceitos

3.2. Demonstração de implicações

3.2.1. Método direto

3.2.2. Método da contrapositiva

3.2.3. Método de redução ao absurdo

3.3. Demonstrações de afirmações "se e somente se" (equivalências)

3.4. **Princípio da indução matemática (indução finita)**

3.4.1. Notações somatório e produtivo

3.4.2. Forma fraca

3.4.3. Forma forte

Programa da disciplina

PARTE 2 (Combinatória + Princípio da Inclusão e Exclusão (PIE) + Recorrências)

4. Análise combinatória

4.1. Princípios aditivo e multiplicativo

Revisão de combinações, permutações, arranjos simples

4.2. Combinações, permutações, arranjos com repetição

4.3. Permutações circulares

4.4. Coeficientes binomiais e Binômio de Newton

5. Princípio de inclusão e exclusão

5.1. Introdução

5.2. Cardinalidade da união de n conjuntos

5.3. Função ϕ de Euler

5.4. Permutações caóticas

6. Relações de recorrência

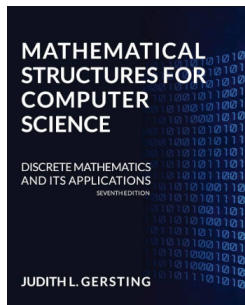
6.1. Resolução de relações de recorrência lineares homogêneas

6.2. Resolução de relações de recorrência lineares não-homogêneas

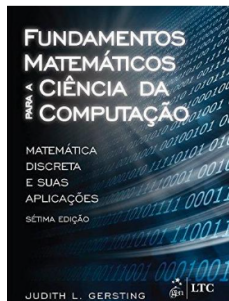
Bibliografia básica - Parte 1

Livro-texto:

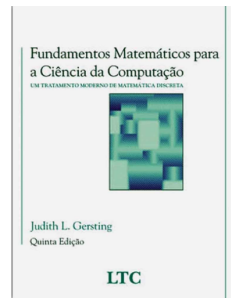
1. J. L. Gersting, **Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: Matemática discreta e suas aplicações**, 7a. Edição, LTC, 2016 (ou edições antigas) - E-book disponível na Rede Sirius UERJ: <https://catalogo-redesirius.uerj.br/TerminalWeb/>



(a) Original



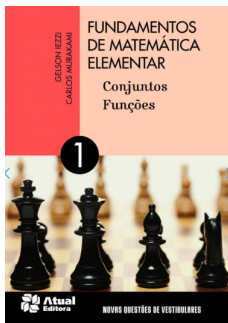
(b) 7a. Edição



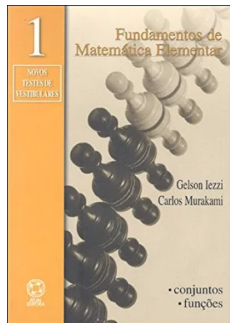
(c) 5a. Edição

Bibliografia básica - Parte 1

4. A. Gomide, J. Stolfi, **Elementos de Matemática Discreta para Computação**, Apostila da Unicamp, E-book, 2021, disponível em PDF
5. F. G. M. Cunha, J. K. S. Castro, **Matemática Discreta (Licenciatura em Matemática)**, E-book IFCE, 2017, disponível em PDF
6. [**Fund. Mat. Elementar - Vol 1**] Iezzi, G., Murakami, C., **Fundamentos da Matemática Elementar - Vol. 1 - Conjuntos, Funções** - Atual Editora



(a) Ed. nova



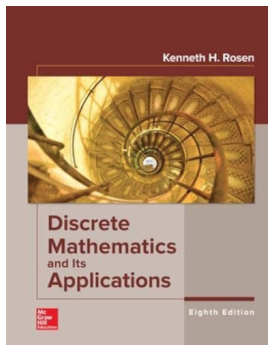
(b) Ed. antiga 1



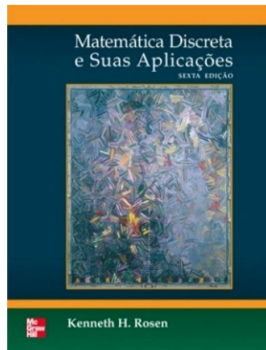
(c) Ed. antiga 2

Bibliografia básica - Parte 1

7. K. H. Rosen, **Discrete Mathematics and Its Applications**, 8th Edition, McGraw Hill, 2019
Tradução: K. H. Rosen, **Matemática Discreta e Suas Aplicações**, 6a. Edição, McGraw Hill, 2009



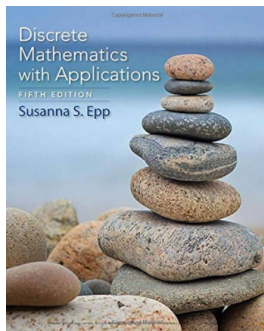
(a) 8a. Ed.



(b) Trad. - 6a. Ed.

Bibliografia básica - Parte 1

8. S. S. Epp, **Discrete mathematics with applications**, 5th Edition, Cengage Learning, 2019

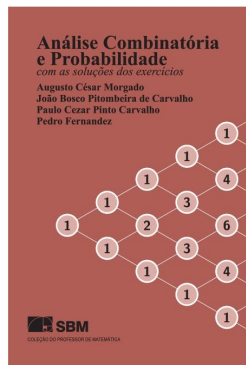


9. J. P. O. Santos, M. P. Mello, I. T. C. Murari, **Introdução à Análise Combinatória**, Editora Ciência Moderna (2007) (ou edições antigas da Editora da Unicamp) (**somente Para a parte de Indução Matemática**)

Bibliografia básica - Parte 2

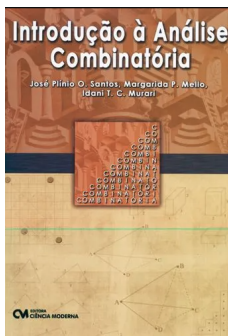
Livros-texto:

1. A. C. Morgado, J. B. Pitombeira de Carvalho, P. C. P. Carvalho, P. Fernandez, **Análise Combinatória e Probabilidade**, SBM, 1997

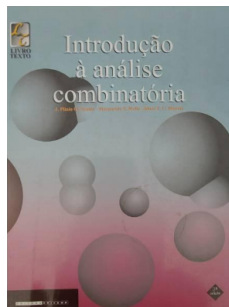


Bibliografia básica - Parte 2

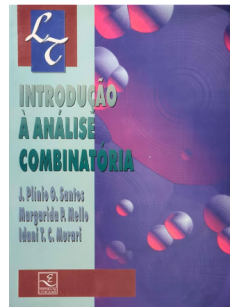
2. J. P. O. Santos, M. P. Mello, I. T. C. Murari, **Introdução à Análise Combinatória**, Editora Ciência Moderna (2007) (ou edições antigas da Editora da Unicamp)



(a) Ed. nova



(b) Ed. antiga 1



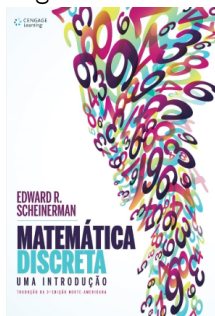
(c) Ed. antiga 2

Bibliografia básica - Parte 2

3. K. H. Rosen, **Discrete Mathematics and Its Applications**, 8th Edition, McGraw Hill, 2019
4. S. S. Epp, **Discrete mathematics with applications**, 5th Edition, Cengage Learning, 2019

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. E. R. Scheinerman, **Matemática discreta: Uma introdução**, 3a. Edição, Cengage Learning, 2016 - E-book disponível no Catálogo UERJ - Rede Sirius UERJ: <https://catalogo-redesirius.uerj.br/TerminalWeb/>



Metodologia de avaliação

Os alunos serão avaliados através de **duas provas escritas** P_1 e P_2 (ou prova de reposição PR), valendo cada uma 10,0 pontos, e **testes, trabalhos ou participações em sala de aula** ($T_1, T_2, \dots, T_n$) valendo 1,0 ponto cada.

A média semestral (MS) será dada por

$$MS = MP + MT,$$

onde

$$MP = \frac{P_1 + P_2}{2} \text{ é a média das provas}$$

Se $MS \geq 7,0$, o aluno está aprovado e a média final MF será $MF = MS$

Se $4,0 \leq MS < 7,0$, o aluno fará a PF e a média final será dada por

$$MF = \left(\frac{MP + PF}{2} \right) + MT \Rightarrow \text{Se } MF \geq 5,0, \text{ o aluno está aprovado.}$$

OBS.: QUEM TIRAR ZERO NAS PROVAS P_1 e P_2 OU FALTAR ÀS DATAS DE AMBAS AS PROVAS SIMULTANEAMENTE ESTARÁ AUTOMATICAMENTE REPROVADO.

Observações

OBS. 1: A prova de reposição (*PR*) substitui P_1 ou P_2 e **NÃO É ABERTA**. A *PR* somente será aplicada para alunos que faltarem à data de realização de uma das provas (P_1 ou P_2) e **justificarem a ausência por e-mail até a véspera da realização da *PR*.**

OBS. 2: Os testes **NÃO TERÃO REPOSIÇÃO**.